LAPORAN ANALISIS REPORT
DASHBOARD SMART FARMING SENSOR DATA

Big Data dan IoT

Dosen Pengampu :

Dr. Eng Agussalim, S.Pd., M.T

Disusun Oleh :

Khonsa' Abidah (23082010160)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2026

A. Dataset

Menghitung Data Quality Score pada dataset awal sebelum dilakukan cleaning.

Accuracy: 97.45%

Completeness Score: 97.45%

TImeliness Score: 1.40% ()

```
[6]
0s
import pandas as pd
from datetime import timedelta

total_cells = df.size
total_rows = len(df)
missing_values = df.isnull().sum().sum()
non_null_values = df.notnull().sum().sum()

# Accuracy
accuracy_score = 1 - (missing_values / total_cells)

# Completeness
completeness_score = non_null_values / total_cells

# Convert 'timestamp' column to datetime objects
df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp'], format='%d/%m/%Y')

# Timeliness
latest_date = df['timestamp'].max()
thirty_days_ago = latest_date - timedelta(days=30)

recent_data_count = len(df[df['timestamp'] >= thirty_days_ago])
timeliness_score = (recent_data_count / total_rows) * 100

print("Data Quality Report:")
print(f"Accuracy Score     : {accuracy_score:.2%}")
print(f"Completeness Score : {completeness_score:.2%}")
print(f"Timeliness Score   : {timeliness_score:.2f}% (Data 30 hari terakhir)")

Data Quality Report:
Accuracy Score     : 97.45%
Completeness Score : 97.45%
Timeliness Score   : 1.40% (Data 30 hari terakhir)
```

B. Exploratory Data Analyst

Dilakukan EDA lengkap, df.describe(), df.isnull().sum().

```
[2]
1s
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set_style("whitegrid")

[3]
0s
df = pd.read_csv("/content/sample_data/smart_farming.csv", sep=';')
df.head(5)
```

	farm_id	region	crop_type	soil_moisture_%	soil_pH	temperature_C	rainfall_mm	humidity_%	sunlight_hours	irrigation_type	...	sowing_date	harvest_date	to
0	FARM0001	North India	Wheat	35.95	5.99	17.79	75.62	77.03	7.27	NaN	...	08/01/2024	09/05/2024	
1	FARM0002	South USA	Soybean	19.74	7.24	30.18	89.91	61.13	5.67	Sprinkler	...	04/02/2024	26/05/2024	
2	FARM0003	South USA	Wheat	29.32	7.16	27.37	265.43	68.87	8.23	Drip	...	03/02/2024	26/06/2024	
3	FARM0004	Central USA	Maize	17.33	6.03	33.73	212.01	70.46	5.03	Sprinkler	...	21/02/2024	04/07/2024	
4	FARM0005	Central USA	Cotton	19.37	5.92	33.86	269.09	55.73	7.93	NaN	...	05/02/2024	20/05/2024	

5 rows × 22 columns

```
[4]
✓ 0s
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 500 entries, 0 to 499
Data columns (total 22 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ------                --------------  -----
 0   farm_id               500 non-null    object
 1   region                500 non-null    object
 2   crop_type             500 non-null    object
 3   soil_moisture_%       500 non-null    float64
 4   soil_pH               500 non-null    float64
 5   temperature_C         500 non-null    float64
 6   rainfall_mm           500 non-null    float64
 7   humidity_%            500 non-null    float64
 8   sunlight_hours        500 non-null    float64
 9   irrigation_type       350 non-null    object
 10  fertilizer_type       500 non-null    object
 11  pesticide_usage_ml    500 non-null    float64
 12  sowing_date           500 non-null    object
 13  harvest_date          500 non-null    object
 14  total_days            500 non-null    int64
 15  yield_kg_per_hectare  500 non-null    float64
 16  sensor_id             500 non-null    object
 17  timestamp             500 non-null    object
 18  latitude              500 non-null    object
 19  longitude             500 non-null    object
 20  NDVI_index            500 non-null    float64
 21  crop_disease_status   370 non-null    object
dtypes: float64(9), int64(1), object(12)
memory usage: 86.1+ KB
```

```
[ ]
df.describe()
```

	soil_moisture_%	soil_pH	temperature_C	rainfall_mm	humidity_%	sunlight_hours	pesticide_usage_ml	total_days	yield_kg_per_hectare	NDVI_index
count	500.000000	500.000000	500.000000	500.000000	500.000000	500.00000	500.000000	500.000000	500.00000	500.000000
mean	26.750140	6.523980	24.675740	181.685740	65.194460	7.03014	26.586980	119.496000	4032.92694	0.602060
std	10.150053	0.585558	5.348899	72.293091	14.642849	1.69167	13.202429	16.798046	1174.43304	0.175402
min	10.160000	5.510000	15.000000	50.170000	40.230000	4.01000	5.050000	90.000000	2023.56000	0.300000
25%	17.890000	6.030000	20.295000	119.217500	51.865000	5.66750	14.945000	105.750000	2994.82000	0.447500
50%	25.855000	6.530000	24.655000	191.545000	65.685000	6.99500	25.980000	119.000000	4071.69000	0.610000
75%	36.022500	7.040000	29.090000	239.035000	77.995000	8.47000	38.005000	134.000000	5062.11000	0.750000
max	44.980000	7.500000	34.840000	298.960000	90.000000	10.00000	49.940000	150.000000	5998.29000	0.900000

```
[ ]
df.isnull().sum()
```

	0
farm_id	0
region	0
crop_type	0
soil_moisture_%	0
soil_pH	0
temperature_C	0
rainfall_mm	0
humidity_%	0
sunlight_hours	0
irrigation_type	150
fertilizer_type	0
pesticide_usage_ml	0
sowing_date	0
harvest_date	0
total_days	0
yield_kg_per_hectare	0
sensor_id	0
timestamp	0
latitude	0
longitude	0
NDVI_index	0
crop_disease_status	130

dtype: int64

C. Cleaning

Kemudian dilakukan cleaning error handling, outliers, serta format datetime

```
[7]
✓ 0s
df = df.dropna()

[8]
✓ 0s
df.duplicated().sum()

np.int64(0)

[9]
✓ 0s
df.to_csv("cleaned_data.csv", index=False)
```

D. Analisis & Streamlit Visualisasi

1. KPI Metrics (Key Performance Indicators)

Lima kartu di bagian paling atas dashboard menampilkan nilai rata-rata dari seluruh data yang sedang aktif (sudah difilter). Nilai ini dihitung ulang setiap kali filter di sidebar diubah, sehingga selalu mencerminkan subset data yang dipilih.

KPI	Nilai (Semua Data)	Keterangan
Total Farm	255	Jumlah farm dalam dataset
Avg Yield	3.991 kg/ha	Rata-rata hasil panen per hektar
Avg NDVI	0.60	Indeks kesehatan vegetasi rata-rata
Avg Suhu	24.7 °C	Suhu udara rata-rata semua farm
Avg Soil Moisture	25.9%	Rata-rata kelembaban tanah

Nilai KPI berfungsi sebagai snapshot kondisi keseluruhan. Ketika filter diterapkan (misalnya hanya wilayah East Africa), semua angka ini akan berubah mencerminkan kondisi subset tersebut, memudahkan perbandingan cepat antar wilayah atau jenis tanaman.

2. Alert System

Alert System bekerja dengan membandingkan nilai setiap sensor farm terhadap batas threshold yang telah ditentukan. Fungsi check_alerts() melakukan iterasi per kolom sensor dan mengidentifikasi dua kondisi pelanggaran:

a. Di bawah minimum — Nilai terlalu rendah, contoh: tanah terlalu kering
b. Di atas maksimum — Nilai terlalu tinggi, contoh: suhu ekstrem panas

Batas threshold yang digunakan:

Sensor	Batas Minimum	Batas Maksimum
Soil Moisture (%)	15.0	40.0
Soil pH	5.8	7.2
Suhu (°C)	15.0	32.0
Humidity (%)	40.0	85.0
NDVI Index	0.4	1.0

Dari data keseluruhan, beberapa farm terdeteksi memiliki soil moisture di bawah 15% yang mengindikasikan kondisi kekeringan, dan beberapa farm memiliki suhu di atas 32°C yang berpotensi menyebabkan stres panas pada tanaman. Alert ini mensimulasikan fungsi early warning system pada platform IoT pertanian nyata.

3. Gauge Meter

Gauge meter adalah visualisasi berbentuk speedometer yang menampilkan nilai rata-rata dari empat sensor utama berdasarkan data yang difilter. Warna jarum gauge ditentukan secara otomatis oleh kode:

a. Hijau: Nilai dalam rentang aman (antara smin dan smax)
b. Kuning: Nilai mendekati batas (dalam 15% dari batas)
c. Merah: Nilai di luar batas aman

Zona warna pada latar gauge:

a. Merah muda: Di bawah batas minimum (kondisi kritis rendah)
b. Hijau muda: Rentang normal/aman
c. Kuning muda: Di atas batas maksimum (kondisi kritis tinggi)

Empat Gauge yang Ditampilkan

a. Soil Moisture (%)

Mengukur kadar air dalam tanah. Rentang aman 15–40%. Terlalu rendah menyebabkan kekeringan, terlalu tinggi menyebabkan akar busuk. Rata-rata dataset: 25.9% (dalam zona aman).

b. Humidity (%)

Kelembaban udara relatif. Rentang aman 40–85%. Kelembaban terlalu tinggi memicu pertumbuhan jamur dan penyakit tanaman. Rata-rata dataset: 65.9% (dalam zona aman).

c. Suhu (°C)

Suhu udara lingkungan. Rentang aman 15–32°C. Suhu di atas 32°C dapat menghambat fotosintesis. Rata-rata dataset: 24.7°C (dalam zona aman).

d. NDVI Index

Normalized Difference Vegetation Index — ukuran kesehatan dan kerapatan vegetasi dari data satelit/sensor. Skala 0–1, batas minimum 0.4. Di bawah 0.4 mengindikasikan vegetasi sangat jarang atau tanaman sakit. Rata-rata dataset: 0.60 (cukup sehat).

4. Time Series (Tren Sensor IoT per Bulan)

Data dikelompokkan berdasarkan bulan dari kolom timestamp, kemudian rata-rata setiap sensor dihitung per bulan. Hasilnya divisualisasikan sebagai grafik garis dengan area bayangan di bawahnya. Garis putus-putus merah dan oranye adalah garis threshold yang nilainya diambil langsung dari slider di sidebar.

Keterangan:

a. Sumbu X : Bulan (Jan–Agu 2024)
b. Sumbu Y : Nilai rata-rata sensor pada bulan tersebut
c. Garis merah putus-putus: Batas minimum (di bawah ini = berbahaya)
d. Garis oranye putus-putus: Batas maksimum (di atas ini = berbahaya)
e. Area biru/hijau transparan — Area di bawah garis, membantu melihat tren naik-turun

Jika garis sensor mendekati atau melewati garis threshold, artinya ada bulan-bulan tertentu di mana kondisi lingkungan kurang ideal untuk pertanian.

Time series ini mensimulasikan bagaimana dashboard IoT menampilkan data streaming sensor dalam perspektif temporal. Pada sistem IoT nyata, grafik ini akan diperbarui secara real-time setiap sensor mengirimkan data baru. Dalam konteks dataset ini, tren bulanan menunjukkan fluktuasi musiman yang wajar pada semua parameter sensor.

5. Heatmap (Korelasi Antar Sensor)

Heatmap korelasi dihitung menggunakan koefisien korelasi Pearson — sebuah ukuran statistik yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel numerik. Nilai dihitung dengan fungsi .corr() dari pandas terhadap seluruh kolom sensor.

Skala warna:

a. Hijau tua (mendekati +1.0): Korelasi positif kuat: kedua variabel naik/turun bersama
b. Putih (mendekati 0.0): Tidak ada korelasi linear: perubahan satu variabel tidak memengaruhi yang lain
c. Merah tua (mendekati -1.0): Korelasi negatif kuat: ketika satu naik, yang lain turun

Diagonal utama selalu bernilai 1.0 (setiap variabel berkorelasi sempurna dengan dirinya sendiri).

Dari data 255 farm, korelasi terhadap Yield (hasil panen):

Variabel	**Korelasi dengan Yield**	**Interpretasi**
Pestisida	+0.078	Korelasi positif sangat lemah
Suhu	+0.043	Hampir tidak berkorelasi
NDVI	+0.034	Hampir tidak berkorelasi
Soil pH	+0.024	Tidak berkorelasi
Humidity	-0.001	Tidak berkorelasi
Soil Moisture	-0.017	Tidak berkorelasi

Total Hari	-0.055	Korelasi negatif sangat lemah

Tidak ada variabel sensor tunggal yang berkorelasi kuat dengan yield dalam dataset ini. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil panen dipengaruhi oleh kombinasi banyak faktor sekaligus, bukan satu faktor dominan — yang merupakan karakteristik umum dalam sistem pertanian kompleks. Ini juga menunjukkan bahwa model prediksi yield yang baik perlu mempertimbangkan interaksi multi-variabel, bukan hanya satu sensor.

E. Insight

Berdasarkan analisis dari seluruh visualisasi dalam dashboard ini:

1. Soybean adalah komoditas paling produktif dengan rata-rata 4.280 kg/ha, diikuti Wheat dan Maize.
2. Metode irigasi tidak signifikan memengaruhi yield secara keseluruhan, perbedaannya hanya sekitar 2% antar metode.
3. Tidak ada korelasi kuat antara satu sensor tunggal dengan yield, mengindikasikan produktivitas pertanian adalah hasil dari interaksi kompleks banyak variabel lingkungan.
4. Kondisi sensor rata-rata masih dalam batas aman, rata-rata soil moisture 25.9%, suhu 24.7°C, dan NDVI 0.60 semuanya berada di zona normal.
5. Status penyakit cukup merata, Mild (91 farm), Severe (86 farm), Moderate (78 farm), menunjukkan sebaran kondisi farm yang beragam dan perlunya monitoring berkelanjutan melalui sistem IoT.

F. Link github

https://github.com/chocc0o/data-lifecycle-smart-farming-23082010160.git

G. Link streamlit

Smart Farming Dashboard · Streamlit